

TecNM Campus Matehuala

Ingeniería de Software

1.2

Descripción de Procesos Actuales

Modelo AS-IS — TallerTec

Proyecto: TallerTec

Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos

Equipo de Desarrollo: Virgilio Power | Febrero 2025

1. Introducción y Objetivo del Documento

El presente documento describe en detalle los **procesos actuales (modelo AS-IS)** del área de talleres deportivos del TecNM Campus Matehuala. Su propósito es establecer una línea base que justifique la necesidad del sistema TallerTec, identificar los puntos de dolor y servir como referencia para el diseño del modelo mejorado (TO-BE).

Los procesos fueron documentados mediante entrevistas con personal de la oficina de deportes, responsables de talleres y observación directa del flujo de trabajo durante el semestre Enero-Junio 2025.

2. Contexto Institucional

El TecNM Campus Matehuala cuenta con más de **5,000 estudiantes activos** que deben acreditar **20 horas de actividades deportivas o culturales** como requisito para titulación, según los Lineamientos de Actividades Complementarias del TecNM.

Los talleres deportivos disponibles incluyen disciplinas como fútbol, voleibol, básquetbol, ajedrez y atletismo, cada uno coordinado por un responsable (docente o estudiante avanzado). La gestión de todo el ciclo —desde la inscripción hasta la emisión de constancias— recae en la Oficina de Deportes, con un equipo de 2-3 personas administrativas.

3. Actores Involucrados

Actor	Rol en el Proceso Actual	Punto de Dolor Principal
Estudiante (~5,000)	Usuario final del servicio de talleres; debe inscribirse y asistir presencialmente a la feria para inscribirse	Proceso burocrático y presencial; desconoce sus horas acumuladas sin ir a la oficina
Responsable de Taller (~15-20)	Coordina la asistencia de su taller; lleva registro manual en libreta o lista impresa; reporta horas informalmente	Control manual no estandarizado; carga de trabajo en períodos de reporte; pérdida de registros
Personal Oficina de Deportes (~2-3)	Organiza la Feria de Talleres; transcribe manualmente al Excel maestro; genera constancias a solicitud	Transcripción manual masiva; alta tasa de errores; consultas presenciales constantes de estudiantes
Coordinación de Deportes (1)	Supervisa el programa deportivo; no cuenta con métricas ni reportes automáticos	Sin visibilidad en tiempo real; toma de decisiones basada en datos incompletos

4. Descripción de los Procesos Actuales por Fase

4.1 Fase 1 — Inscripción a Talleres (Feria Presencial)

Frecuencia: Dos veces al año (inicio de cada semestre).

Descripción: La Oficina de Deportes organiza la 'Feria de Talleres Deportivos' en el auditorio del campus durante 1-2 días. Todos los estudiantes deben asistir presencialmente en un horario específico para inscribirse.

Flujo de actividades:

1. La Oficina de Deportes prepara y distribuye hojas de registro impresas por taller.
2. Los estudiantes acuden al auditorio en el horario asignado.
3. Cada estudiante llena manualmente la hoja de su taller elegido con: número de control, nombre completo, carrera, semestre y teléfono.
4. El responsable de taller recibe y revisa las hojas entregadas.
5. Las hojas son recolectadas por la Oficina de Deportes al finalizar la feria.

Entradas: Listas impresas de talleres, hojas de registro en blanco.

Salidas: Hojas de registro completadas a mano con los datos de cada estudiante por taller.

Tiempo estimado por estudiante: 45 minutos (traslado + espera + llenado del formulario).

Puntos de dolor identificados:

- Exclusión de estudiantes con conflicto de horario laboral o personal.
- Escritura ilegible genera errores de transcripción posterior.
- Sin mecanismo de validación de cupos en tiempo real.
- No existe proceso definido para inscripciones tardías.

4.2 Fase 2 — Captura de Datos al Excel Maestro

Frecuencia: Una vez por semestre, inmediatamente después de la feria.

Descripción: El personal de la Oficina de Deportes transcribe manualmente los datos de todas las hojas de registro al Excel maestro compartido.

Flujo de actividades:

6. Personal recibe el conjunto de hojas de todos los talleres.
7. Un empleado lee cada hoja e ingresa los datos al Excel (nombre, número de control, carrera, taller).
8. Se revisa manualmente si hay duplicados evidentes.
9. El Excel queda como única fuente de verdad del programa.

Tiempo estimado: Con 1,500 registros y 2 min/registro = ~50 horas de trabajo administrativo.

Puntos de dolor identificados:

- Tasa de error estimada del 5-10% (75-150 estudiantes con datos incorrectos por semestre).
- Sin respaldo automático del archivo Excel.
- Archivo sin control de versiones ni auditoría de cambios.
- Proceso completamente manual sin validaciones automáticas.

4.3 Fase 3 — Control de Asistencia

Frecuencia: En cada sesión de taller a lo largo del semestre.

Descripción: Cada responsable lleva su propio control de asistencia en libreta o lista impresa, sin formato estandarizado.

Flujo de actividades:

10. Responsable lleva lista de inscritos (extraída o recordada del Excel).
11. Al inicio de cada sesión, pasa lista verbalmente o en papel.
12. Marca los asistentes en su libreta personal.
13. Calcula las horas de forma aproximada (duración de la sesión).

Puntos de dolor identificados:

- Sin estandarización: cada responsable tiene su propio sistema.
- Horas calculadas de forma aproximada, no exacta.
- Riesgo de pérdida de información si el responsable cambia o pierde la libreta.
- Imposible para el estudiante conocer sus horas sin preguntarle al responsable.

4.4 Fase 4 — Reporte de Horas al Final del Semestre

Frecuencia: Una vez por semestre, en las últimas dos semanas.

Descripción: Los responsables reportan las horas de cada estudiante a la Oficina de Deportes de forma informal.

Flujo de actividades:

14. Responsable suma manualmente las horas de cada estudiante desde su libreta.
15. Entrega el reporte (en papel o verbal) al personal de la Oficina.
16. El personal actualiza manualmente el Excel maestro con los totales.

Puntos de dolor identificados:

- Reportes informales: a veces verbales, sin evidencia documental.
- Sin mecanismo de validación cruzada de las horas reportadas.
- Concentración de carga de trabajo en el personal al final del semestre.

4.5 Fase 5 — Generación de Constancias

Frecuencia: Continua, a lo largo del período de titulación.

Descripción: El estudiante solicita presencialmente su constancia cuando necesita acreditar las 20 horas para tramitar su titulación.

Flujo de actividades:

17. Estudiante acude presencialmente a la Oficina de Deportes.
18. Personal busca al estudiante en el Excel maestro y verifica sus horas.
19. Si tiene 20+ horas, el personal genera manualmente un documento en Word.
20. El documento se imprime y se obtiene la firma del responsable del taller.
21. Se entrega la constancia al estudiante. El proceso puede tomar días o semanas.

Tiempo estimado: 15-20 minutos por constancia. Con 300-400 estudiantes por semestre = 75-130 horas de trabajo administrativo.

Puntos de dolor identificados:

- Proceso completamente presencial y manual.
- Tiempo de entrega inconsistente: puede tardar días o semanas.
- Sin folio único ni historial digital de constancias emitidas.
- Riesgo de emisión de constancias con datos incorrectos por errores acumulados en fases anteriores.

5. Resumen de Puntos de Dolor (Análisis de Causa Raíz)

Categoría	Problema Identificado	Impacto	Frecuencia
Métodos	Inscripción presencial obligatoria	1,125 horas-estudiante perdidas/semestre	2 veces/año
Métodos	Sin proceso para inscripciones tardías	Exclusión de estudiantes	2 veces/año
Tecnología	Solo un Excel sin validaciones ni respaldo	Pérdida de datos, errores	Continuo
Tecnología	Sin consulta en línea de horas	75 hrs/sem en consultas presenciales	Continuo
Personas	Transcripción manual masiva	5-10% de errores (75-150 estudiantes)	2 veces/año
Personas	Rotación de responsables de taller	Pérdida de historial de asistencias	Cada semestre
Información	Datos fragmentados en múltiples libretas	Sin consolidación ni trazabilidad	Continuo
Información	Constancias generadas manualmente	75-130 hrs de trabajo admin/semestre	Continuo

6. Cuantificación del Impacto del Proceso Actual

Métrica	Valor Estimado	Fuente del Cálculo
Tiempo perdido por estudiantes en inscripción	1,125 horas/semestre	1,500 est. × 45 min promedio
Costo de oportunidad estudiantil	\$56,250 MXN/semestre	1,125 hrs × \$50 MXN/hr
Trabajo admin en transcripción inicial	~50 horas/semestre	1,500 reg. × 2 min/registro
Registros con errores de transcripción	75-150 por semestre	Tasa estimada 5-10%
Atención en consultas presenciales de horas	75 horas/semestre	450 estudiantes × 10 min
Trabajo admin en generación de constancias	75-130 horas/semestre	300-400 const. × 15-20 min
Tiempo de entrega de constancia al estudiante	Días a semanas	Observación directa

7. Conclusión — Justificación del Proyecto TallerTec

El análisis del proceso actual demuestra que la gestión de talleres deportivos del TecNM Campus Matehuala opera con una ineficiencia estructural significativa. Los cinco procesos documentados generan en conjunto más de **250 horas de trabajo administrativo adicional por semestre**, una tasa de error del 5-10% en los datos de los estudiantes, y una experiencia de usuario deficiente que afecta a más de 5,000 estudiantes.

TallerTec tiene como objetivo transformar este modelo AS-IS en un modelo TO-BE completamente digitalizado, eliminando las causas raíz identificadas y proporcionando: inscripción en línea en menos de 5 minutos, registro de asistencia por QR en menos de 5 segundos, consulta de horas 24/7 desde cualquier dispositivo, y generación automática de constancias en menos de 30 segundos.